

**СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ПЕЙО КРАЧОЛОВ
ЯВОРОВ” ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА**

Съгласувал:.....

Маня Манева
старши експерт по математика
и информатика

Утвърдил:.....

Пенка Илиева
Началник на РИО - Ямбол

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по математика

IX клас – ЗИП

за учебна 2014 / 2015 година
хорариум часове : 36 седмици по 1 час = 36 часа

Изготвил:.....

/ Николета Панайотова /

Директор.....

/ Валентина Маринова /

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРОГРАМА по МАТЕМАТИКА за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА IX КЛАС

I.Хорариум

36седмици по 1 час = 36 часа

II.Цели.

1. Усвояване на понятието рационален израз и на умения да се извършват тъждествени преобразования и операции с изрази.
2. Задълбочаване и разширяване знанията на учениците за уравнения чрез изучаване на рационални и ирационални уравнения и методи за тяхното решаване.
3. Знае понятието полиноми на една променлива.
4. Усвояване на понятието подобие и подобни триъгълници.
5. Усвояване на зависимости между отсечки в окръжност и правоъгълен триъгълник.
6. Задълбочаване на логическите знания и умения, формиране на логическа култура и усвояване на математически език.
7. Формиране на положително отношение към математиката и мотивация на учениците за придобиване на знания и умения и формиране на гражданска позиция.

III.Очаквани резултати.

1. Умее да извършва тъждествени преобразования на рационални изрази и да доказва тъждества.
2. Умее да прилага теоремите на Виет.
3. Умее да решава уравнения от по- висока степен чрез разлагане и през полагане.
4. Умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез заместване, събиране или полагане.
5. Умее да решава ирационални уравнения чрез прилагане на теоремите за еквивалентни и нееквивалентни преобразования.
6. Умее да извършва операции с полиноми и да ги прилага.
7. Прилага признаците за подобни триъгълници и афинните зависимости при решаване на задачи за доказване и изчисление.
8. Решава правоъгълен триъгълник чрез използване на метрични зависимости и тригонометрични функции на остър ъгъл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ядра на учебното съдържание	Очаквани резултати на ниво учебна програма	Очаквани резултати по теми	Основни нови понятия по теми	Контекст и дейности	Възможности за междупредметни връзки
Колона1	Колона2	Колона3	Колона4	Колона5	Колона6
Числа. Алгебра	Стандарт1 Извършва тъждествени преобразувания на рационални изрази. Очакван резултат Извършва действия с алгебрични изрази с рационални и ирационални коефициенти и умее да ги прилага Стандарт2 Решава рационални уравнения Очакван резултат Знае видове рационални уравнения, методите за решаването им и умее да ги прилага	<u>Учениците трябва да усвоят:</u> Тема1. Рационални изрази. Рационални уравнения Ученикът: - знае алгоритмите за операции и свойствата на операциите с рационални изрази; умее да пресмята числена стойност на рационален израз; умее да извършва тъждествени преобразувания на рационални изрази и да доказва тъждества; - умее да решава пълни и непълни квадратни уравнения с рационални и ирационални коефициенти; - умее да разлага на множители квадратен тричлен с рационални и ирационални коефициенти; - знае и умее да прилага теоремите на Виет; - умее да решава дробни рационални уравнения;	Рационална дроб, допустими стойности, тъждествени изрази, тъждество, квадратен тричлен, биквадратно уравнение	Сравняват алгоритми; откриват аналогия между алгоритми	Физика-електричество и магнетизъм, кинематика
Логически знания	Стандарт1 Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „за всяко”, „съществува”,	- използва логическите съюзи „и”, „или”, понятията „за всяко”, „съществува” при	Права теорема, обратна теорема, необходимо условие,		

Моделиране	„необходимо условие”, „достатъчно условие”. Стандарт2 Умее да преценява вярност, рационалност при избор в конкретна ситуация. Очакван резултат Умее да прилага елементи на формалната логика на неформално ниво при задачи, свързани с рационални изрази и уравнения. Стандарт1 Умее да моделира уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни. Стандарт2 Предвижда очакван резултат. Очакван резултат Умее да използва уравненията като средство за моделиране.	преобразуването на изрази и при решаването на уравнения; - разбира смисъла на понятията „необходимо условие”, „достатъчно условие” и ги конкретизира в ситуации, свързани с теоремите на Виет; - умее да преценява рационалност при избор на алгоритъм за преобразуване на изрази и решаване на уравнения; - моделира различни ситуации с уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни; - предвижда в определени рамки очакван резултат и го контролира при работа с технически средства	достатъчно условие	Моделират реални ситуации	
Числа. Алгебра	Стандарт1 Решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез заместване, събиране или полагане Очакван резултат Умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни	Тема2. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Ученикът: - знае понятието уравнение от втора степен с две неизвестни и понятия, свързани с него; - знае понятието система уравнения от втора степен с две неизвестни и понятия, свързани с	Уравнение от втора степен с две неизвестни, наредена двойка числа, системи уравнения от втора степен с две неизвестни	Прилагат алгебрични знания в различни ситуации	

Числа. Алгебра	Стандарт1 Извършва тъждествени преобразувания на изрази. Очакван резултат Знае алгоритми за операции с ирационални изрази и умее да извършва тъждествени преобразувания с тях.	него; - умее да решава системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез заместване, събиране или полагане; Тема3. Ирационални изрази. Ученикът: - знае понятието ирационален израз и понятия, свързани с него; - умее да извършва операции с ирационални изрази; - умее да извършва тъждествени преобразувания на ирационални изрази; - умее да пресмята числена стойност на ирационални изрази;	ирационални изрази, алгебричен израз, допустими стойности, числена стойност, тъждествени изрази, рационализиране на числител и знаменател на дроб	Осъществява различни преобразувания на изрази, насочени към предварително поставена цел	Вътрешнопредметни връзки
Логически знания	Стандарт1 Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „за всяко” и „съществува”. Очакван резултат Умее да обвързва логическите знания със ситуации, свързани с темата.	- умее по рационален начин да преобразува ирационални изрази;			
Числа. Алгебра	Стандарт1 Решава ирационални уравнения. Очакван резултат Умее да решава ирационални	Тема4. Ирационални уравнения. Ученикът: - знае понятието ирационално уравнение и понятия, свързани с него;	Ирационално уравнение, чужд корен, еквивалентни	Използва различни	Вътрешнопредметни връзки

Фигури и тела	уравнения. Стандарт1 Знае и умее да прилага признаците за подобни триъгълници. Стандарт2 Умее да прилага афинни зависимости за триъгълници и окръжност. Очакван резултат Прилага признаците за подобни триъгълници и афинните зависимости при решаване на задачи за доказателство и изчисление.	- умее да решава ирационални уравнения чрез прилагане на теореми за еквивалентни и нееквивалентни преобразувания; Тема5. Подобие. Ученикът: - знае понятието подобни триъгълници и понятия, свързани с него; - знае и прилага признаците за подобни триъгълници в явни и неявни ситуации; - знае свойствата на съответните елементи на подобни триъгълници и свойството на лицата им; - знае и прилага теоремата на Талес, свойството на вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълник и теоремите на Менелай и Чева; - знае и прилага метрични зависимости в окръжност; - знае понятието хомотетия и понятия, свързани с него; - може да построява образ на точка, отсечка, права и окръжност при различни начини на задаване на хомотетия;	уравнения, уравнение следствие Отношение на отсечки, пропорционални отсечки, подобни триъгълници, коефициент на подобие, успоредно и ортогонално проектиране, четвърта пропорционална, геометрично място на точки, подобност, подобни фигури Хомотетия, коефициент на хомотетия, център на хомотетия	методи при решаване на уравнения Използват теоретични знания при разрешаване на практически проблеми, свързани с измерване	Физика-оптика, изобразително изкуство, география, информатика
Функции. Измерване	Стандарт1 Умее да прилага хомотетия в задачи за построение Очакван резултат Разбира същността на метода на хомотетия и го прилага при решаване на задачи.	- разграничава понятията от			
Логически	Стандарт1				

знания	Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“. Очакван резултат Аргументира умозаклученията си с използване на логическите знания.	темата като необходими, достатъчни или необходими и достатъчни условия за права и обратна теорема;			
Функции. Измерване	Стандарт1 Знае основните тригонометрични функции и основните тригонометрични тъждества. Очакван резултат Използва знанията за тригонометрични функции при преобразуване на изрази и доказване на тъждества.	Тема6. Правоъгълен триъгълник. Ученикът: - знае и прилага метрични зависимости в правоъгълен триъгълник; - знае тригонометричните функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник; - знае основните тригонометрични тъждества; - знае стойностите на тригонометричните функции на ъгли с мярка 30°, 45° и 60°. - умее да решава правоъгълен триъгълник; - умее да решава равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец;	Синус, косинус, тангенс, котангенс, тригонометрични функции, тригонометрични тъждества	се запознаят с исторически сведения по темата	Механотехника, електротехника
Фигури и тела	Стандарт1 Умее да решава правоъгълен триъгълник. Очакван резултат Решава правоъгълен триъгълник чрез използване на метрични зависимости и тригонометрични функции на остър ъгъл.		Решаване на правоъгълен триъгълник		

Моделиране	Стандарт1 Моделира с уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни. Стандарт2 Моделира със системи уравнения. Очакван резултат Умее да моделира геометрични ситуации.	- умее да моделира геометрични ситуации с уравнения или системи; - умее да оценява получен спрямо очакван резултат.			Вътрешнопредметни връзки
-------------------	---	--	--	--	--------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№	Тема на урока	Вид на урока	Срок	Забележка
1	Тъждествени преобразувания на рационални изрази.	У	IX	
2	Модулни уравнения.	НЗ	IX	
3	Параметрични уравнения.	НЗ	X	
4	Формули на Виет – приложение.	НЗ	X	
5	Определяне знаците на корените на квадратното уравнение.	НЗ	X	
6	Съставяне на квадратно уравнение по дадени корени.	НЗ	X	
7	Уравнения от по- висока степен.	НЗ	XI	
8	Дробни уравнения.	У	XI	
9	Текстови задачи с математически модел – рационално уравнение.	У	XI	
10	Квадратни уравнения с параметър.	У	XI	
11	Контролна работа	Проверка	XII	
12	Хомогенно уравнение.	НЗ	XII	
13	Полиноми на една променлива. Действия с полиноми.	НЗ	XII	
14	Рационални корени на уравнение с рационални коефициенти.	НЗ	I	
15	Схема на Хорнер.	НЗ	I	
16	Схема на Хорнер.	У	I	
17	Решаване на някои видове уравнения от по – висока степен – чрез разлагане.	НЗ	II	
18	Решаване на някои видове уравнения от по – висока степен – чрез полагане..	НЗ	II	
19	Симетрични полиноми.	НЗ	II	
20	Симетрични полиноми – приложение		II	
21	Симетрични полиноми от корените на квадратно уравнение.	НЗ	III	
22	Симетрични полиноми от корените на квадратно уравнение.	У	III	
23	Контролна работа.	Проверка	III	
24	Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност.	НЗ	III	
25	Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност.	У	IV	
26	Признаци за подобни триъгълници -приложение	НЗ	IV	
27	Свойство на ъглополовящите в триъгълник.	НЗ	IV	
28	Метрични зависимости между отсечки в окръжност.	НЗ	V	
29	Метрични зависимости между отсечки в окръжност.	У	V	
30	Решаване на правоъгълен триъгълник.	НЗ	V	
31	Решаване на правоъгълен триъгълник.	У	V	
32	Намиране елементите на равнобедрен триъгълник.	НЗ	V	
33	Намиране елементите на равнобедрен трапец.	НЗ	VI	
34	Контролна работа	Проверка	VI	
35	Рационални и ирационални уравнения – преговор.	Преговор	VI	
36	Правоъгълен триъгълник – преговор.	Преговор	VI	